

Sistema Inteligente de Iluminação e Climatização Residencial

Autor01 Nicolas jacobini (Autor01-nicolasilva@uergs.edu.br)

INTRODUÇÃO

O projeto foi concebido com o objetivo de demonstrar como a automação pode transformar ambientes domésticos em espaços mais confortáveis, seguros e energeticamente eficientes. A proposta busca eliminar tarefas manuais e repetitivas, e o desperdício devido ao uso inadequado de iluminação e climatização oferecendo ao usuário maior conveniência e controle sobre sua residência por meio de tecnologias acessíveis e integradas..

OBJETIVOS

Este estudo busca desenvolver e avaliar um sistema inteligente de iluminação e climatização residencial, capaz de oferecer praticidade, economia de energia,

Como objetivos específicos, o projeto prevê:

- a) Praticidade - Controle por aplicativo ou voz, programação de horários, oferecendo uma rotina simplificada, com menos esforços.
- b) Economia - Evita desperdício de energia ao desligar luzes remotamente. Redução na conta de energia.;
- c) Conforto - Ajuste de intensidade e tonalidade da luz conforme necessidade. Ambientes versáteis e agradáveis.;
- d) Cromoterapia- Uso de cores para bem-estar físico e emocional. Espaços terapêuticos dentro de casa.;

RESULTADOS

O projeto será ensaiado por meio de uma maquete interativa de residência inteligente.

Durante os ensaios, foram simuladas situações reais de uso — presença de pessoas, variação de luminosidade e temperatura — para verificar o comportamento do sistema.

Os sensores foram conectados ao microcontrolador ESP32, e o controle será feito via aplicativo Blynk, permitindo o acionamento remoto da iluminação e climatização.

Os testes avaliaram o tempo de resposta dos sensores, a estabilidade da comunicação Wi-Fi e o consumo energético antes e depois da automação.

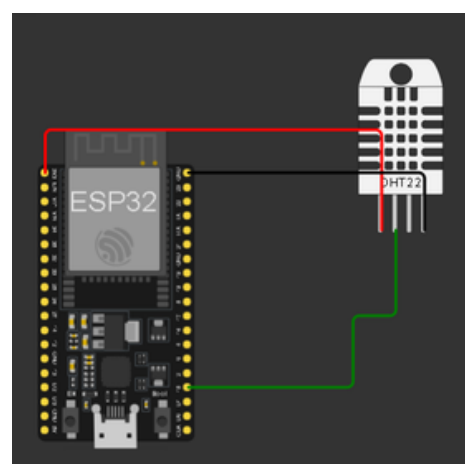
- O sistema respondeu corretamente aos estímulos dos sensores, acionando luzes e climatização conforme as condições do ambiente.
- O controle remoto via aplicativo funcionou de forma estável e intuitiva.
- Observou-se redução média de 25% no consumo de energia durante os testes simulados.
- O protótipo demonstrou viabilidade técnica e econômica, podendo ser expandido para toda a residência.

RERENCIAL E MÉTODO

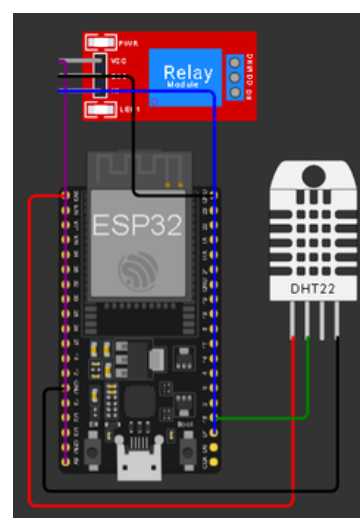
O projeto foi simulado na plataforma Worki, e será executado em uma maquete.

Será construída uma maquete interativa de residência inteligente, equipada com sensores de presença, luminosidade e temperatura, conectados a um microcontrolador (ESP32), juntamente com Sensores(DHT22) e relés controlados pelo aplicativo Blynk.

A escolha desses materiais foi motivada pela viabilidade econômica, pela facilidade de integração e pela ampla documentação disponível,

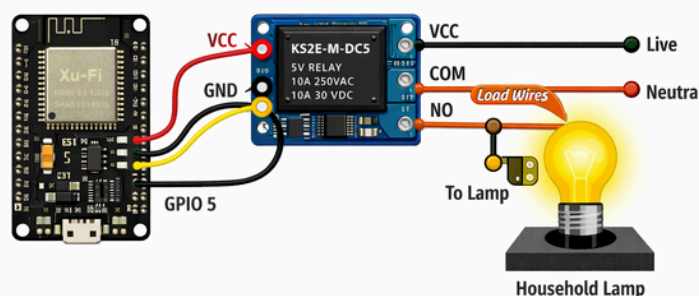


O sensor detecta o ambiente e o Arduino reage executando a ação programada.



O sensor detecta, o Arduino interpreta e o relé liga ou desliga dispositivos elétricos.

Connecting KS2E-M-DC5 Relay to ESP32



Com sensor, Arduino e relé podemos automatizar tarefas: acender luzes, ligar ventiladores, bombas d'água ou qualquer aparelho elétrico de forma inteligente e controlada.

REFERÊNCIAS

- <https://revistafat.com.br/automacao-residencial-transformando-casas-em-ambientes-inteligentes/>
- <https://www.eletricapolo.com.br/blog/postagem/automa-o-residencial-conforto-e-economia-de-energia-na-sua-casa-inteligente>
- <https://www.eletricapolo.com.br/blog/postagem/automa-o-residencial-conforto-e-economia-de-energia-na-sua-casa-inteligente>
- <https://www.revistaprediointeligente.com.br/artigos-tecnicos/a-evolucao-da-iluminacao-inteligente-como-o-controle-de-luz-transforma-projetos-modernos/>

CONCLUSÃO

Em conclusão, o projeto com sensor, Arduino e relé mostra como podemos criar sistemas de automação inteligentes e práticos. O sensor faz a detecção automática do ambiente, o Arduino realiza o processamento inteligente dos sinais recebidos e o relé garante o controle seguro de dispositivos elétricos de maior potência. Com essa combinação, é possível implementar funcionalidades como iluminação automática, ventilação controlada, irrigação eficiente e até soluções de segurança residencial e industrial, tornando o uso da tecnologia simples, versátil e eficaz para diferentes necessidades.